컴퓨터 네트워크 4주차: 전송 계층

강의 목표
- TCP와 UDP의 차이를 설명한다.
- TCP 연결 설정과 해제 과정을 이해한다.
- 흐름 제어와 혼잡 제어를 구분한다.

OSI 7계층과 TCP/IP 모델

OSI 모델은 물리, 데이터 링크, 네트워크, 전송, 세션, 표현, 응용의 7계층이다. 인터넷에서 실제로 쓰는 TCP/IP 모델은 네트워크 접근, 인터넷, 전송, 응용의 4계층으로 단순화한다. 전송 계층은 프로세스 간 통신을 담당하며 포트 번호로 응용 프로그램을 구분한다.

TCP와 UDP 비교

TCP는 연결 지향 프로토콜로 신뢰성 있는 순서 보장 전송, 흐름 제어, 혼잡 제어를 제공한다. 웹(HTTP), 이메일, 파일 전송에 쓴다.

UDP는 비연결형 프로토콜로 헤더가 8바이트로 작고 지연이 적다. 재전송과 순서 보장이 없으므로 실시간 스트리밍, 온라인 게임, DNS 질의처럼 속도가 중요한 곳에 쓴다.

TCP 3-way handshake

TCP 연결은 세 번의 메시지 교환으로 설정된다.
1. 클라이언트가 SYN을 보낸다.
2. 서버가 SYN+ACK로 응답한다.
3. 클라이언트가 ACK를 보내면 연결이 설정된다.

연결 해제는 FIN과 ACK를 주고받는 4-way handshake로 이루어지며, 먼저 닫은 쪽은 TIME_WAIT 상태에서 일정 시간 기다린다.

흐름 제어 (Flow Control)

흐름 제어는 송신자가 수신자의 처리 속도보다 빠르게 보내 수신 버퍼가 넘치는 것을 막는다. TCP는 수신자가 알려 주는 수신 윈도우(rwnd) 크기만큼만 확인 응답 없이 보낼 수 있는 슬라이딩 윈도우 방식을 쓴다.

TCP 혼잡 제어

혼잡 제어는 네트워크 내부의 혼잡을 줄이기 위해 송신 속도를 조절한다. 송신자는 혼잡 윈도우(cwnd)를 유지한다.

느린 시작(slow start): cwnd를 1 MSS에서 시작해 ACK를 받을 때마다 두 배로 늘린다.
혼잡 회피(congestion avoidance): 임계값(ssthresh)에 도달하면 RTT마다 1 MSS씩 선형 증가한다.
빠른 재전송: 중복 ACK 3개를 받으면 타임아웃 전에 재전송한다.
빠른 회복: TCP Reno는 이때 cwnd를 절반으로 줄이고 혼잡 회피로 들어간다. 이 증가·감소 방식을 AIMD(additive increase, multiplicative decrease)라고 한다.

IP 주소와 서브넷

IPv4 주소는 32비트이며 네트워크 부분과 호스트 부분으로 나뉜다. CIDR 표기 192.168.10.0/24는 앞 24비트가 네트워크 주소라는 뜻으로, 호스트 주소는 256개이고 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소를 빼면 254개를 쓸 수 있다. IPv6 주소는 128비트다.

DNS 동작 과정

DNS는 도메인 이름을 IP 주소로 바꾼다. 클라이언트는 로컬 DNS 서버에 질의하고, 로컬 DNS 서버는 루트 DNS 서버, TLD(.com, .kr) 서버, 권한 있는 DNS 서버 순으로 반복적 질의를 한다. 결과는 TTL 동안 캐시된다. DNS 질의는 주로 UDP 53번 포트를 사용한다.